

Доклад

Стек протоколов TCP/IP

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1 Введение	5
2 История возникновения	6
3 Понятие стека протоколов TCP/IP	7
4 Уровни стека TCP/IP и их функции	9
4.1 Прикладной уровень (Application Layer)	9
4.1.1 Функции	9
4.1.2 Основные протоколы	9
4.2 Транспортный уровень (Transport Layer)	10
4.3 Назначение и функции	10
4.3.1 Основные протоколы	10
4.4 Сетевой уровень (Internet Layer)	11
4.5 Назначение и функции	11
4.5.1 Основные протоколы	12
4.6 Канальный уровень (Link Layer)	12
4.7 Назначение и функции	12
4.7.1 Основные протоколы	13
5 Принципы работы TCP/IP	14
5.1 Пакетная коммутация	14
5.2 Многоуровневая архитектура	14
5.3 Сквозная архитектура (End-to-End Principle)	14
6 Преимущества стека TCP/IP	16
6.1 Универсальность и совместимость	16
6.2 Масштабируемость	16
6.3 Надёжность передачи данных	17
6.4 Эффективность работы	18
6.5 Безопасность	18
6.6 Открытость и стандартизация	19
6.7 Поддержка современных технологий	20
7 Заключение	21
Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	ARPANET	6
3.1	Набор протоколов TCP/IP	8
4.1	Основные протоколы	10
4.2	Сравнение TCP/IP	11
4.3	Основные протоколы	12
4.4	Основные протоколы	13

Список таблиц

1 Введение

Современные компьютерные сети являются основой информационного обмена в глобальном масштабе. Одной из ключевых технологий, обеспечивающих работу интернета и локальных сетей, является стек протоколов TCP/IP. Данный набор протоколов определяет правила передачи данных между устройствами и обеспечивает надежную коммуникацию в разнородных сетевых средах.

В данном докладе рассматриваются основные принципы работы стека TCP/IP, его уровни и ключевые протоколы, а также их роль в сетевых технологиях.

2 История возникновения

Протокол был создан Министерством обороны США в 1972 году, и его запустили в ARPANET, глобальной сети этого министерства. По аналогии с моделью OSI (Open System Interconnection), которая описывает уровни или уровни стека протоколов, хотя на практике она не совсем соответствует модели в Интернете. TCP / IP является преемником программы управления сетью (NC) и первым был представлен в RFC 791, RFC 7923 и PF 7934 в сентябре 1981 года. План перехода был представлен в ноябре 1983 года RFC 8015 (рис. 2.1).

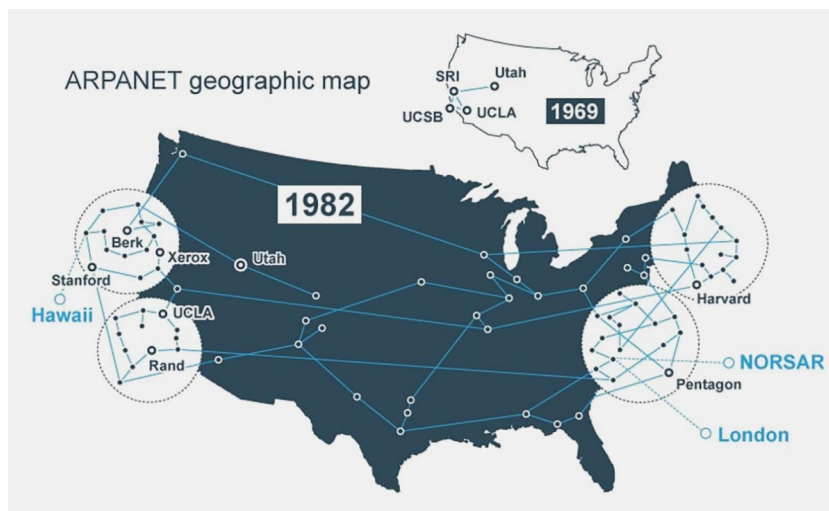


Рис. 2.1: ARPANET

3 Понятие стека протоколов TCP/IP

Протоколом называется набор правил, задающих форматы сообщений и процедуры, которые позволяют компьютерам и прикладным программам обмениваться информацией. Эти правила соблюдаются каждым компьютером в сети, в результате чего любой хост-получатель может понять отправленное ему сообщение.

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) — это набор сетевых протоколов, который определяет стандарты передачи данных и содержит подробные соглашения о маршрутизации и межсетевом взаимодействии. TCP/IP широко используется в сети Интернет, поэтому с его помощью пользователи могут общаться с пользователями из исследовательских институтов, школ, университетских учреждений или промышленных предприятий.

В протоколе TCP/IP строго зафиксированы правила передачи информации от отправителя к получателю.

В отличие от модели OSI (7 уровней), стек TCP/IP использует упрощенную четырехуровневую модель (рис. 3.1):

- Прикладной уровень (Application)
- Транспортный уровень (Transport)
- Сетевой уровень (Internet)
- Канальный уровень (Link)



Рис. 3.1: Набор протоколов TCP/IP

4 Уровни стека TCP/IP и их функции

4.1 Прикладной уровень (Application Layer)

Прикладной уровень (Application Layer) — это верхний уровень стека TCP/IP, который обеспечивает взаимодействие сетевых служб и приложений с пользователем. В отличие от нижних уровней, которые занимаются транспортировкой данных, этот уровень обеспечивает сетевые сервисы и интерфейсы для приложений.

4.1.1 Функции

Данный уровень обеспечивает интерфейс между пользовательскими приложениями и сетью, определяя форматы данных и правила их обработки (такие как HTTP для веб-страниц или SMTP для почты). Он также управляет сеансами связи между клиентом и сервером и может поддерживать аутентификацию, шифрование и сжатие данных.

4.1.2 Основные протоколы

- HTTP/HTTPS — передача веб-страниц
- FTP — передача файлов
- SMTP, POP3, IMAP — работа с электронной почтой
- DNS — преобразование доменных имен в IP-адреса
- SSH — безопасный удаленный доступ (рис. 4.1)

Протокол	Название	Порт	Назначение	Особенности
HTTP	HyperText Transfer Protocol	80 (TCP)	Передача веб-страниц, API запросов	Текстовый формат, отсутствие шифрования
HTTPS	HTTP Secure	443 (TCP)	Защищенная передача веб-данных	Использует TLS/SSL для шифрования, проверка сертификатов
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25 (TCP), 587 (TLS)	Отправка электронной почты	Работает в связке с POP3/IMAP, поддерживает аутентификацию (LOGIN, PLAIN)
POP3	Post Office Protocol v3	110 (TCP), 995 (SSL)	Загрузка почты с сервера на устройство	Удаляет письма с сервера (по умолчанию), подходит для офлайн-доступа
IMAP	Internet Message Access...	143 (TCP), 993 (SSL)	Синхронизация почты между сервером и устройством	Хранит письма на сервере, поддерживает папки и метки
DNS	Domain Name System	53 (UDP/TCP)	Преобразование доменных имен (example.com) в IP-адреса (192.0.2.1)	Иерархическая структура (корневые серверы → TLD → доменные серверы)
SSH	Secure Shell	22 (TCP)	Безопасный удаленный доступ к серверам, туннелирование, передача файлов	Шифрование трафика (AES, RSA), аутентификация по ключам

Рис. 4.1: Основные протоколы

4.2 Транспортный уровень (Transport Layer)

4.3 Назначение и функции

Транспортный уровень выполняет несколько ключевых функций, обеспечивающих надежную и эффективную передачу данных.

Во-первых, он осуществляет **сегментацию данных**, разбивая большие блоки информации от прикладного уровня на пакеты (сегменты для TCP или датаграммы для UDP). *Во-вторых*, он отвечает за **управление доставкой**, предоставляя либо гарантированную передачу (как в TCP), либо более простую, но менее надежную (как в UDP).

Кроме того, транспортный уровень обеспечивает **мультиплексирование и демultipлексирование**, позволяя передавать данные нескольких приложений через один сетевой интерфейс с использованием портов. Также он выполняет **контроль ошибок**, обнаруживая и исправляя поврежденные данные (или запрашивая их повторную передачу). Наконец, важной функцией является управление потоком, которое предотвращает перегрузку сети, особенно в протоколе TCP.

4.3.1 Основные протоколы

- TCP (Transmission Control Protocol)
- UDP (User Datagram Protocol) (рис. 4.2)

Характеристика	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Тип доставки	Надёжная (с подтверждением получения)	Негарантированная
Установка соединения	Требуется (тройное рукопожатие: SYN → SYN-ACK → ACK)	Не требуется
Управление потоком	Использует механизм "скользящего окна"	Отсутствует
Контроль ошибок	Повторная передача при потере данных	Только проверка контрольной суммы
Порядок доставки	Гарантируется (нумерация сегментов)	Не гарантируется
Накладные расходы	Высокие (заголовок ≥ 20 байт)	Низкие (заголовок 8 байт)
Примеры использования	HTTP/HTTPS, SMTP, SSH, FTP	VoIP (Skype), видеостриминг (RTP), DNS-запросы, онлайн-игры
Ключевые флаги	SYN (установка), ACK (подтверждение), FIN (завершение), RST (сброс)	Отсутствуют

Рис. 4.2: Сравнение TCP/IP

4.4 Сетевой уровень (Internet Layer)

4.5 Назначение и функции

Сетевой уровень (Internet Layer) играет фундаментальную роль в стеке TCP/IP, выполняя три основные группы функций:

1. *Логическая адресация* Уровень обеспечивает систему уникальной идентификации узлов в сети через:
 - Назначение IP-адресов (как IPv4, так и IPv6)
 - Логическую организацию адресного пространства (разбиение на подсети и объединение в суперсети)
 - Поддержку специальных адресов (широковещательных, multicast)
2. *Маршрутизация пакетов* Ключевая функция уровня включает:
 - Определение оптимальных маршрутов передачи данных через сеть
 - Обеспечение межсетевого взаимодействия между различными сетями
 - Поддержку протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, RIP и др.)
 - Принятие решений о пересылке пакетов на основе таблиц маршрутизации
3. *Фрагментация и сборка* Уровень решает проблемы, связанные с:

- Адаптацией размера пакетов к различным MTU (Maximum Transmission Unit) сетевых интерфейсов
- Разделением пакетов на фрагменты при передаче через сети с разными MTU
- Корректной сборкой фрагментированных пакетов на стороне получателя

Дополнительно сетевой уровень может обеспечивать:

- Качество обслуживания (QoS)
- Базовые механизмы безопасности
- Поддержку multicast-трафика

4.5.1 Основные протоколы

(рис. 4.3)

IPv4	- 32-битная адресация (4,3 млрд адресов) - Заголовок переменной длины (20-60 байт)	Основные поля заголовка: - Version (4 бита) - IHL (4 бита) - TOS (8 бит) - Total Length (16 бит) - TTL (8 бит) - Protocol (8 бит) - Checksum (16 бит) - Source/Dest Address (32 бита)	- Поддержка фрагментации - Ограниченное адресное пространство
IPv6	- 128-битная адресация ($3,4 \cdot 10^{38}$ адресов) - Фиксированный заголовок (40 байт)	Улучшения: - Упрощенный формат заголовка - Встроенный IPsec - Автоконфигурация	- Улучшенная маршрутизация - Отсутствие NAT - Приоритетная поддержка QoS
ICMP	- Служебный протокол для диагностики и ошибок	Формат сообщений: - Type (8 бит) - Code (8 бит) - Checksum (16 бит) - Данные (переменные)	Типы сообщений: - Echo Request/Reply (ping) - Destination Unreachable - Time Exceeded
ARP	- Сопоставление IP и MAC-адресов в локальной сети	Процесс работы: 1. Broadcast ARP-запроса 2. Unicast ARP-ответа 3. Кэширование результата	- Работает только в пределах одного сегмента сети - Не имеет собственного заголовка (использует кадр канального уровня)

Рис. 4.3: Основные протоколы

4.6 Канальный уровень (Link Layer)

4.7 Назначение и функции

Канальный уровень (Link Layer) представляет собой нижний уровень стека TCP/IP, который отвечает за физическую передачу данных между непосредственно соединенными узлами в пределах одной сети. Этот уровень выполняет несколько критически важных функций: обеспечивает передачу данных через физическую среду, используя аппаратную адресацию с помощью MAC-адресов для идентификации устройств в сети.

Одной из ключевых задач канального уровня является **обнаружение и коррекция ошибок передачи данных**, что реализуется через различные механизмы контроля целостности информации. Кроме того, данный уровень управляет доступом к общей среде передачи, например, в технологиях Ethernet, регулируя порядок и очередность передачи данных между устройствами в сети. Эти функции делают канальный уровень фундаментальным для надежной передачи информации на самом нижнем уровне сетевого взаимодействия.

4.7.1 Основные протоколы

(рис. 4.4)

Технология/Протокол	Основные характеристики	Формат кадра/пакета	Ключевые особенности
Ethernet (IEEE 802.3)	- Скорости: 10Mbit/s → 100Mbit/s → 1Gbit/s → 10Gbit/s - Топология: звезда, шина (устар.) - Доступ: CSMA/CD (устар.), полный дуплекс	Пreamble (7B) SFD (1B) MAC-назнач. (6B) MAC-ист. (6B) Тип (2B) Данные (46-1500B) FCS (4B)	- MTU 1500B - Контрольная сумма CRC-32 - Поддержка VLAN
Wi-Fi (IEEE 802.11)	- Стандарты: a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Метод доступа: CSMA/CA - Безопасность: WPA3, AES-CCMP	Аналогичен Ethernet с добавлением радио-заголовков	- Беспроводная среда - Высокие накладные расходы - Поддержка MIMO
PPP	- Точечные соединения (модемы, VPN) - Аутентификация: PAP/CHAP - Обнаружение разрывов	Флаг Адрес Управление Протокол Данные FCS Флаг	- Сжатие заголовков - Нет MAC-адресации - Работа поверх serial-интерфейсов
ARP	- Сопоставление IP → MAC-адресов - Работает в пределах L2-домена	Использует Ethernet-кадр с типом 0x0806	- Broadcast-запросы - Кэширование результатов (ARP-таблица) - Команды: arp -a, arp -d
MAC-адресация	- 48-битный формат (00:1A:2B:3C:4D:5E) - OUI (первые 3 байта - производитель)	Не применимо	- Типы: Unicast, Multicast (01:00-5E...), Broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
VLAN (802.1Q)	- Логическая сегментация сети - Повышение безопасности и управляемости	MAC-назнач. MAC-ист. 802.1Q Tag (TPID 0x8100 + PCP + DEI + VID) Тип Данные FCS	- Поддержка до 4094 VLAN - Приоритизация трафика (PCP) - Сквозная передача тегов между коммутаторами

Рис. 4.4: Основные протоколы

5 Принципы работы TCP/IP

5.1 Пакетная коммутация

TCP/IP использует принцип пакетной коммутации, при котором:

- Данные разбиваются на отдельные пакеты
- Каждый пакет содержит адресную информацию
- Пакеты могут передаваться разными маршрутами
- На стороне получателя происходит сборка исходных данных

5.2 Многоуровневая архитектура

Стек протоколов организован по принципу разделения ответственности между уровнями.

5.3 Сквозная архитектура (End-to-End Principle)

Принцип сквозной архитектуры является концепцией TCP/IP, которая предполагает минимальную функциональность самой сети, перенося основную логику обработки данных на конечные узлы. Согласно этому подходу, сеть выступает лишь как среда передачи, обеспечивающая базовые транспортные функции, в то время как такие важные аспекты как контроль ошибок, обеспечение безопасности и управление соединением реализуются конечными точками связи. Такая

архитектура позволяет сохранить простоту и гибкость сетевой инфраструктуры, делегируя сложную логику приложениям и конечным устройствам.

6 Преимущества стека TCP/IP

6.1 Универсальность и совместимость

1. *Независимость от платформ*

TCP/IP работает на любых операционных системах (Windows, Linux, macOS) и устройствах (компьютеры, смартфоны, IoT-устройства). Это обеспечивает:

- Кросс-платформенное взаимодействие
- Поддержку гетерогенных сетей
- Простую интеграцию новых устройств

2. *Агностичность к физическим технологиям*

Стек функционирует поверх:

- Ethernet
- Wi-Fi
- Оптоволоконных линий
- Сотовых сетей (4G/5G)
- Спутниковых каналов связи

6.2 Масштабируемость

Масштабируемость позволяет поддерживать сети любого размера - от небольших локальных сетей (LAN) до глобального интернета. Это стало возможным благодаря нескольким фундаментальным принципам:

Иерархическая система адресации, которая организует пространство IP-адресов в логическую структуру, упрощающую маршрутизацию. *Децентрализованная маршрутизация*, где каждый маршрутизатор принимает решения независимо, что исключает единые точки отказа. Автоматическая настройка через протокол DHCP, значительно упрощающая подключение новых устройств. Гибкость архитектуры TCP/IP проявляется в:

- Возможности плавного добавления новых узлов без необходимости кардинального изменения сетевой структуры
- Способности поддерживать работу миллионов одновременно подключенных устройств
- Эффективной адаптации к постоянно растущему сетевому трафику

Такая масштабируемая архитектура сделала TCP/IP универсальным стандартом, способным развиваться вместе с экспоненциальным ростом интернета и появлением новых типов сетевых устройств.

6.3 Надёжность передачи данных

Протокол TCP обеспечивает **надёжную доставку данных** через комплекс механизмов, гарантирующих целостность и последовательность информации. Основу этой системы составляют:

Механизмы гарантированной доставки: - Система подтверждения получения (ACK) позволяет отправителю убедиться в успешной доставке данных - Автоматическая повторная передача потерянных или поврежденных пакетов - Строгий контроль последовательности для правильной сборки данных получателем - Технология “скользящего окна” (Sliding Window) для эффективного управления потоком и предотвращения перегрузок

Система отказоустойчивости: - Интеллектуальная маршрутизация с автоматическим выбором альтернативных путей при обрывах связи - Устойчивость к

частичным отказам сети благодаря децентрализованной архитектуре - Динамическая адаптация к изменениям топологии сети и условиям трафика

Эти механизмы работают в комплексе, обеспечивая бесперебойную передачу данных даже в условиях нестабильных сетевых соединений.

6.4 Эффективность работы

Система оптимизирует использование ресурсов за счет:

- минимальных накладных расходов при передаче данных,
- рационального распределения полосы пропускания,
- поддержки механизмов QoS (Quality of Service) для приоритетной обработки критически важного трафика.

Также важную роль играет четкое **разделение ответственности между уровнями**, где каждый выполняет строго определенные функции.

6.5 Безопасность

Многоуровневая система защиты

Архитектура предусматривает встроенные средства безопасности:

- На сетевом уровне реализована поддержка IPSec, обеспечивающая сквозное шифрование и аутентификацию пакетов
- Транспортный уровень защищается протоколами TLS/SSL, гарантирующими конфиденциальность и целостность передаваемых данных
- Системы аутентификации и авторизации позволяют точно контролировать доступ к сетевым ресурсам

Адаптивная система безопасности

TCP/IP поддерживает гибкое внедрение различных механизмов защиты:

- Технологии VPN для создания защищенных туннелей через публичные сети
- Многоуровневые брандмауэры для фильтрации и контроля сетевого трафика
- Интеллектуальные системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)
- Возможность тонкой настройки политик безопасности под конкретные требования

Такая многослойная система защиты позволяет эффективно противостоять современным киберугрозам, обеспечивая при этом гибкость и адаптируемость к различным сценариям использования.

6.6 Открытость и стандартизация

1. *Публичные спецификации* Все технические детали протоколов TCP/IP открыто документируются в RFC (Request for Comments) — специальных документах, которые проходят публичное обсуждение. Это обеспечивает:
 - Демократичный процесс разработки, где каждый может внести свой вклад;
 - Полную прозрачность технологий, исключая скрытые механизмы;
 - Свободу независимых реализаций, благодаря чему TCP/IP поддерживается на любых устройствах и платформах.
2. *Всемирная поддержка* Благодаря открытости TCP/IP сформировал глобальную экосистему:
 - Производители сетевого оборудования выпускают устройства с полной совместимостью;
 - Накоплена обширная база знаний — от официальной документации до практических руководств;

- Огромное сообщество экспертов постоянно развивает и совершенствует технологии.

6.7 Поддержка современных технологий

Современные реализации стека TCP/IP активно развиваются, предлагая поддержку передовых сетевых технологий.

1. *IPv6* — новое поколение интернет-протокола IPv6 кардинально решает ключевые проблемы своего предшественника:

- Гигантское адресное пространство (128-битные адреса) устраняет дефицит IP-адресов
- Оптимизированная система маршрутизации с более эффективной агрегацией префиксов
- Встроенные механизмы безопасности, включая обязательную поддержку IPSec

2. *Инновационные протоколы нового поколения* Архитектура продолжает развиваться благодаря:

- HTTP/3 на базе QUIC, обеспечивающему молниеносную передачу данных за счёт уменьшения задержек
- Специализированным IoT-версиям протоколов, адаптированным для работы с ограниченными устройствами
- Технологиям SDN (Программно-определяемых сетей), добавляющим гибкость в управление сетевыми ресурсами

Эти инновации демонстрируют способность TCP/IP-стека эволюционировать, сохраняя при этом обратную совместимость и отвечая вызовам цифровой эпохи

7 Заключение

Стек протоколов TCP/IP является фундаментом современных сетевых технологий. Его гибкость, надежность и универсальность позволяют обеспечивать глобальную связь между миллиардами устройств. Понимание принципов работы TCP/IP необходимо для администрирования сетей, разработки сетевых приложений и обеспечения кибербезопасности.

Список литературы